



(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207950396 U

(45)授权公告日 2018.10.12

(21)申请号 201721658938.8

(22)申请日 2017.12.04

(73)专利权人 安徽盛图消防科技有限公司

地址 241000 安徽省芜湖市芜湖县湾沚镇
安徽新芜经济开发区西次三路399号
01幢2号厂房

(72)发明人 杜笑甫

(74)专利代理机构 北京中济纬天专利代理有限公司 11429

代理人 邓佳

(51)Int.Cl.

A62C 31/03(2006.01)

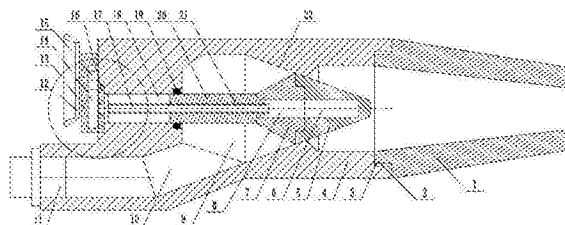
权利要求书1页 说明书3页 附图2页

(54)实用新型名称

一种带有锥形阀的喷水枪

(57)摘要

本实用新型公开了一种带有锥形阀的喷水枪,包括水枪头、外螺纹、内螺纹、阀体、锥阀芯、盲孔、锥体、通孔、腔室、连接通道、连接头、手轮、壳体、从动齿轮、主动齿轮、端盖、螺杆、导向槽、密封圈、活动块、螺纹孔和锥孔;本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便,功能齐全,这里首先将连接头安装连接到消防水带上,而后旋转手轮,而手轮的旋转则依次通过主动齿轮和从动齿轮带动螺杆旋转,而螺杆的旋转则使活动块带动锥阀芯左右移动调节水量,这里设置的锥体,能够便于水流流入到水枪头中,也就是减少了水压的损失,从而就进一步提高了消防灭火的效果。



1. 一种带有锥形阀的喷水枪, 包括水枪头(1), 其特征在于: 还包括外螺纹(2)、内螺纹(3)、阀体(4)、锥阀芯(5)、盲孔(6)、锥体(7)、通孔(8)、腔室(9)、连接通道(10)、连接头(11)、手轮(12)、壳体(13)、从动齿轮(14)、主动齿轮(15)、端盖(16)、螺杆(17)、导向槽(18)、密封圈(19)、活动块(20)、螺纹孔(21)和锥孔(22);

所述阀体(4)右侧开口处中设有内螺纹(3);

所述外螺纹(2)设在水枪头(1)左侧, 所述外螺纹(2)与内螺纹(3)相连接;

所述导向槽(18)设在阀体(4)左上侧内部, 所述导向槽(18)中横向活动连接有活动块(20);

所述活动块(20)中央内部设有螺纹孔(21), 所述活动块(20)右端与锥体(7)左端固定连接, 所述活动块(20)左侧外部表面与导向槽(18)内壁右侧之间设有密封圈(19);

所述锥体(7)右端与锥阀芯(5)左端固定连接, 所述锥体(7)中央设有通孔(8);

所述锥阀芯(5)中央内部设有盲孔(6), 所述锥阀芯(5)外侧面与锥孔(22)相连;

所述盲孔(6)与通孔(8)相连通;

所述锥孔(22)设在阀体(4)右侧内部;

所述腔室(9)设在阀体(4)左侧内部, 所述腔室(9)右侧与锥孔(22)内部相连通, 所述腔室(9)左下侧与连接通道(10)右侧出口相连通;

所述连接通道(10)设在阀体(4)左下侧内部, 所述连接通道(10)左侧入口处固定连接有连接头(11);

所述螺杆(17)活动连接在导向槽(18)中, 所述螺杆(17)右侧与螺纹孔(21)相连接, 所述螺杆(17)左侧通过端盖(16)活动连接在导向槽(18)左侧开口处, 所述螺杆(17)左端上固定连接有从动齿轮(14);

所述从动齿轮(14)活动连接在壳体(13)内部下侧, 所述从动齿轮(14)上侧与主动齿轮(15)相连接;

所述壳体(13)固定连接在阀体(4)左上侧;

所述主动齿轮(15)活动连接在壳体(13)内部上侧, 所述主动齿轮(15)左侧中心与手轮(12)中心固定连接。

2. 根据权利要求1所述的一种带有锥形阀的喷水枪, 其特征在于: 所述锥阀芯(5)右侧面为左大右小的锥面。

3. 根据权利要求1所述的一种带有锥形阀的喷水枪, 其特征在于: 所述锥体(7)左侧面为左小右大的锥面。

4. 根据权利要求1所述的一种带有锥形阀的喷水枪, 其特征在于: 所述手轮(12)表面上设有防滑纹。

一种带有锥形阀的喷水枪

技术领域：

[0001] 本实用新型涉及消防设备技术领域，特别涉及一种带有锥形阀的喷水枪。

背景技术：

[0002] 喷水枪是一种冲击力较强的喷射设备，它是高压清洗机，高压水射流清洗机的俗称，高压喷水枪广泛应用于工业除尘、城市街道清洗、城市结皮清除、洗车清洗、火车清洗、空调清洁、食品加工、消防灭火、畜牧养殖卫生等领域；针对消防灭火用的一种消防灭火设备在灭火过程中利用水进行灭火时，而现有的喷水枪采用球阀来调节水量，因为球型阀的阻挡，水压损失大，从而严重影响了消防灭火的效果。

实用新型内容：

[0003] 本实用新型的目的就在于为了解决上述问题而提供一种带有锥形阀的喷水枪，解决了现有的喷水枪采用球阀来调节水量，因为球型阀的阻挡，水压损失大，从而严重影响了消防灭火的效果的问题。

[0004] 为了解决上述问题，本实用新型提供了一种技术方案：一种带有锥形阀的喷水枪，包括水枪头，其创新点在于：还包括外螺纹、内螺纹、阀体、锥阀芯、盲孔、锥体、通孔、腔室、连接通道、接头、手轮、壳体、从动齿轮、主动齿轮、端盖、螺杆、导向槽、密封圈、活动块、螺纹孔和锥孔；所述阀体右侧开口处中设有内螺纹；所述外螺纹设在水枪头左侧，所述外螺纹与内螺纹相连接；所述导向槽设在阀体左上侧内部，所述导向槽中横向活动连接有活动块；所述活动块中央内部设有螺纹孔，所述活动块右端与锥体左端固定连接，所述活动块左侧外部表面与导向槽内壁右侧之间设有密封圈；所述锥体右端与锥阀芯左端固定连接，所述锥体中央设有通孔；所述锥阀芯中央内部设有盲孔，所述锥阀芯外侧面与锥孔相连；所述盲孔与通孔相连通；所述锥孔设在阀体右侧内部；所述腔室设在阀体左侧内部，所述腔室右侧与锥孔内部相通，所述腔室左下侧与连接通道右侧出口相通；所述连接通道设在阀体左下侧内部，所述连接通道左侧入口处固定连接有接头；所述螺杆活动连接在导向槽中，所述螺杆右侧与螺纹孔相连接，所述螺杆左侧通过端盖活动连接在导向槽左侧开口处，所述螺杆左端上固定连接有从动齿轮；所述从动齿轮活动连接在壳体内部下侧，所述从动齿轮上侧与主动齿轮相连接；所述壳体固定连接在阀体左上侧；所述主动齿轮活动连接在壳体内部上侧，所述主动齿轮左侧中心与手轮中心固定连接。

[0005] 作为优选，所述锥阀芯右侧面为左大右小的锥面。

[0006] 作为优选，所述锥体左侧面为左小右大的锥面。

[0007] 作为优选，所述手轮表面上设有防滑纹。

[0008] 本实用新型的有益效果：本实用新型具有结构简单、生产成本低、安装方便，功能齐全，这里首先将接头安装连接到消防水带上，而后旋转手轮，而手轮的旋转则依次通过主动齿轮和从动齿轮带动螺杆旋转，而螺杆的旋转则使活动块带动锥阀芯左右移动调节水量，这里设置的锥体，能够便于水流流入到水枪头中，也就是减少了水压的损失，从而

就进一步提高了消防灭火的效果。

附图说明：

[0009] 为了易于说明，本实用新型由下述的具体实施及附图作以详细描述。

[0010] 图1为本实用新型的结构示意图。

[0011] 图2为本实用新型的局部放大图。

[0012] 1-水枪头；2-外螺纹；3-内螺纹；4-阀体；5-锥阀芯；6-盲孔；7-锥体；8-通孔；9-腔室；10-连接通道；11-连接头；12-手轮；13-壳体；14-从动齿轮；15-主动齿轮；16-端盖；17-螺杆；18-导向槽；19-密封圈；20-活动块；21-螺纹孔；22-锥孔。

具体实施方式：

[0013] 如图1和图2所示，本具体实施方式采用以下技术方案：一种带有锥形阀的喷水枪，包括水枪头1，还包括外螺纹2、内螺纹3、阀体4、锥阀芯5、盲孔6、锥体7、通孔8、腔室9、连接通道10、连接头11、手轮12、壳体13、从动齿轮14、主动齿轮15、端盖16、螺杆17、导向槽18、密封圈19、活动块20、螺纹孔21和锥孔22；所述阀体4右侧开口处中设有内螺纹3；所述外螺纹2设在水枪头1左侧，所述外螺纹2与内螺纹3相连接；所述导向槽18设在阀体4左上侧内部，所述导向槽18中横向活动连接有活动块20；所述活动块20中央内部设有螺纹孔21，所述活动块20右端与锥体7左端固定连接，所述活动块20左侧外部表面与导向槽18内壁右侧之间设有密封圈19；所述锥体7右端与锥阀芯5左端固定连接，所述锥体7中央设有通孔8；所述锥阀芯5中央内部设有盲孔6，所述锥阀芯5外侧面与锥孔22相连；所述盲孔6与通孔8相连通；所述锥孔22设在阀体4右侧内部；所述腔室9设在阀体4左侧内部，所述腔室9右侧与锥孔22内部相连通，所述腔室9左下侧与连接通道10右侧出口相连通；所述连接通道10设在阀体4左下侧内部，所述连接通道10左侧入口处固定连接有连接头11；所述螺杆17活动连接在导向槽18中，所述螺杆17右侧与螺纹孔21相连接，所述螺杆17左侧通过端盖16活动连接在导向槽18左侧开口处，所述螺杆17左端上固定连接有从动齿轮14；所述从动齿轮14活动连接在壳体13内部下侧，所述从动齿轮14上侧与主动齿轮15相连接；所述壳体13固定连接在阀体4左上侧；所述主动齿轮15活动连接在壳体13内部上侧，所述主动齿轮15左侧中心与手轮12中心固定连接。

[0014] 其中，所述锥阀芯5右侧面为左大右小的锥面；所述锥体7左侧面为左小右大的锥面；所述手轮12表面上设有防滑纹。

[0015] 本实用新型的使用状态为：本实用新型具有结构合理简单、生产成本低、安装方便，功能齐全，使用时，首先将连接头11安装连接到消防水带上，而后旋转手轮12，而手轮12的旋转则依次通过主动齿轮15和从动齿轮14带动螺杆17旋转，而螺杆17的旋转则使活动块20带动锥阀芯5左右移动调节水量，这里设置的锥体7，能够便于水流流入到水枪头1中，也就是减少了水压的损失，从而就进一步提高了消防灭火的效果。

[0016] 以上显示和描述了本实用新型的基本原理和主要特征和本实用新型的优点，本行业的技术人员应该了解，本实用新型不受上述实施例的限制，上述实施例和说明书中描述的只是说明本实用新型的原理，在不脱离本实用新型精神和范围的前提下，本实用新型还会有各种变化和改进，这些变化和改进都落入要求保护的本实用新型范围内，本实用新型

要求保护范围由所附的权利要求书及其等效物界定。

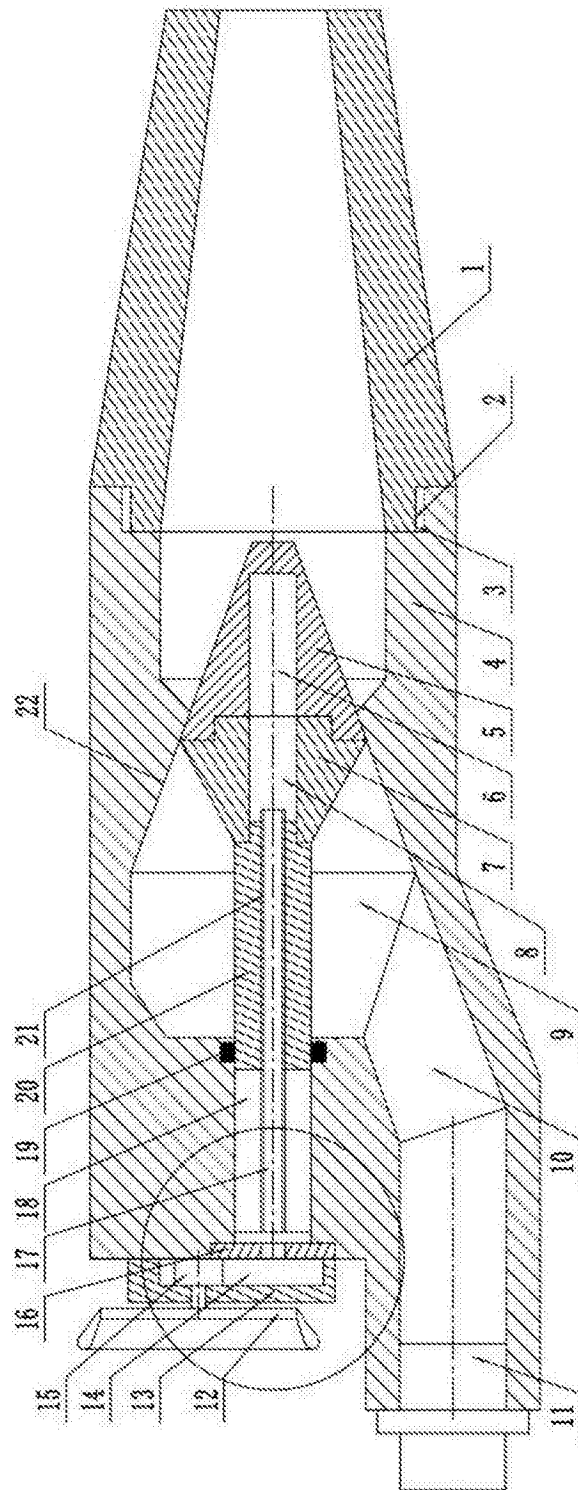


图1

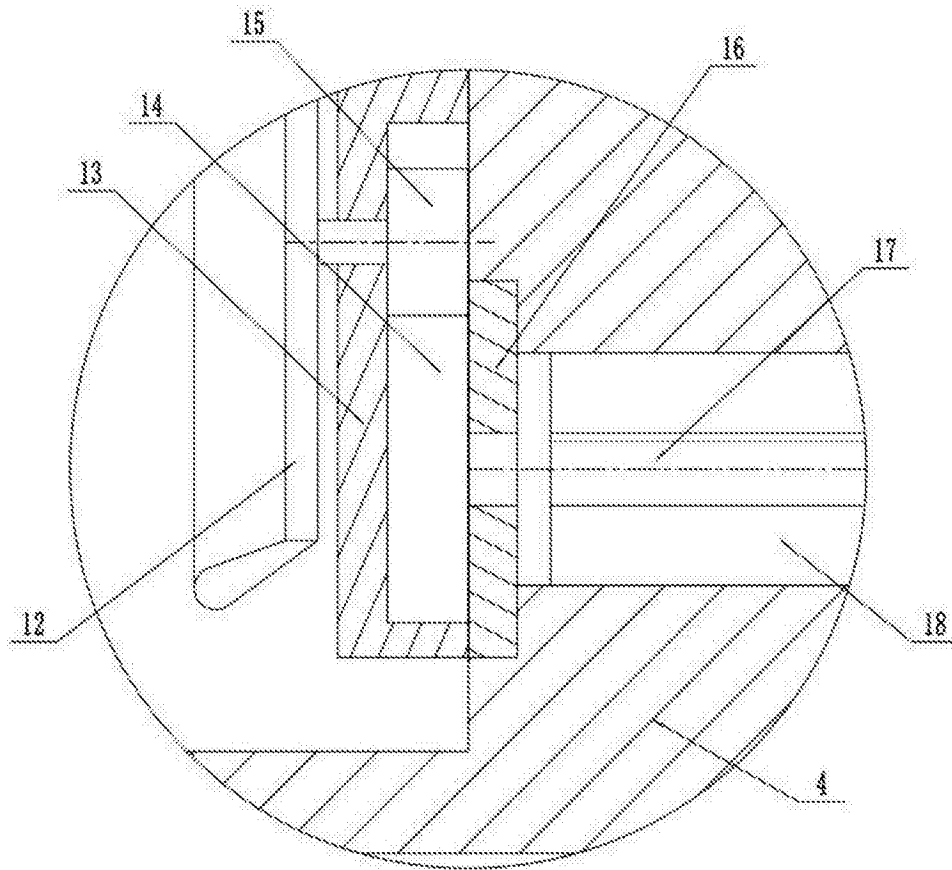


图2